STUDI KASUS DAN PERBANDINGAN SISTEM TERDISTRIBUSI PADA SISTEM CHAT DAN FILE SHARING



LAPORAN UAS

SISTEM TERDISTRIBUSI

DOSEN PENGAMPU : YERRY FEBRIAN SABANISE, M.Kom.

Oleh:

ALYA FIRYALDA

22205020

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

2026

DAFTAR ISI

STUDI KASUS DAN PERBANDINGAN SISTEM TERDISTRIBUSI PADA SISTEM CHAT DAN FILE SHARING **1**

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR GAMBAR **3**

DAFTAR TABEL **4**

BAB I PENDAHULUAN DAN STUDI KASUS **5**

1.1 Latar Belakang 5

1.1.1 Latar belakang pentingnya sistem terdistribusi 5

1.1.2 Alasan pemilihan kedua studi kasus 5

1.1.3 Tujuan penulisan laporan 6

1.2 Studi Kasus 1 (Sistem Chat) 6

1.2.1 Deskripsi Sistem 6

1.2.2 Arsitektur Sistem 7

1.2.3 Alasan Termasuk Sistem Terdistribusi 7

1.2.4 Konsep Sistem Terdistribusi yang Digunakan 8

1.3 Studi Kasus 2 (Sistem File Sharing) 8

1.3.1 Deskripsi Sistem 8

1.3.2 Arsitektur Sistem 9

1.3.3 Alasan Termasuk Sistem Terdistribusi 9

1.3.4 Konsep Sistem Terdistribusi yang Digunakan 10

BAB II PERBANDINGAN STUDI KASUS **11**

2.1 Perbandingan Studi Kasus 11

BAB III KESIMPULAN **12**

3.1 Ringkasan Hasil Analisis 12

3.2 Pemahaman Mahasiswa Terhadap Sistem Terdistribusi 12

3.3 Manfaat Pembelajaran Dari Kedua Studi Kasus 12

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 1 Tampilan Sistem Chat pada Perangkat Laptop 6
gambar 1 2 Tampilan Sistem Chat pada Perangkat Smartphone 7
gambar 1 3 Halaman Upload File ke Server A 8
gambar 1 4 Notifikasi Upload Berhasil 9
gambar 1 5 Daftar file yang tersimpan di server file 9

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Perbandingan Studi Kasus Sistem Chat dan Sistem File Sharing 11

BAB I

PENDAHULUAN DAN STUDI KASUS

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar belakang pentingnya sistem terdistribusi

Dalam aktivitas komputasi modern, kebutuhan akan sistem yang mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan dengan tingkat keandalan yang tinggi menjadi hal yang sangat penting. Sistem yang hanya bergantung pada satu komputer pusat memiliki berbagai keterbatasan, seperti kinerja yang lambat ketika diakses secara bersamaan, risiko kegagalan sistem yang tinggi, serta kesulitan dalam pengelolaan data dalam skala besar. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan sistem yang mampu membagi proses kerja ke beberapa komputer yang saling terhubung.

Sistem terdistribusi hadir sebagai solusi dengan cara menghubungkan sejumlah komputer atau node melalui jaringan agar dapat bekerja secara bersama-sama. Setiap node dalam sistem terdistribusi memiliki peran tertentu, seperti memproses data, menyimpan informasi, atau menyediakan layanan bagi pengguna. Dengan pembagian tugas tersebut, sistem menjadi lebih efisien, fleksibel, dan mampu menangani permintaan dari banyak pengguna secara bersamaan.

Penerapan sistem terdistribusi sangat dibutuhkan pada layanan yang menuntut komunikasi cepat dan pertukaran data secara kontinu. Sistem seperti layanan chat dan file sharing membutuhkan kecepatan respons, ketersediaan layanan tanpa henti, serta kemampuan mengelola data dari banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Tanpa sistem terdistribusi, layanan tersebut akan sulit berjalan secara optimal.

1.1.2 Alasan pemilihan kedua studi kasus

Pemilihan sistem chat dan sistem file sharing sebagai studi kasus didasarkan pada karakteristik keduanya yang sangat merepresentasikan konsep sistem terdistribusi. Sistem chat memungkinkan banyak pengguna untuk saling berkomunikasi secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda, sedangkan sistem file sharing memungkinkan pengguna untuk berbagi, menyimpan, dan mengakses file yang sama melalui jaringan.

Kedua sistem ini melibatkan banyak komponen yang saling berinteraksi, seperti client, server, dan database, serta membutuhkan pengelolaan komunikasi data yang terstruktur. Selain itu, sistem chat dan file sharing juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami dan dianalisis berdasarkan konsep teori sistem terdistribusi.

1.1.3 Tujuan penulisan laporan

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar sistem terdistribusi serta penerapannya pada sistem chat dan sistem file sharing. Laporan ini juga bertujuan untuk menganalisis arsitektur sistem, alur komunikasi data, pembagian tugas antar komponen, serta menjelaskan alasan mengapa kedua sistem tersebut termasuk ke dalam kategori sistem terdistribusi.

1.2 Studi Kasus 1 (Sistem Chat)

1.2.1 Deskripsi Sistem

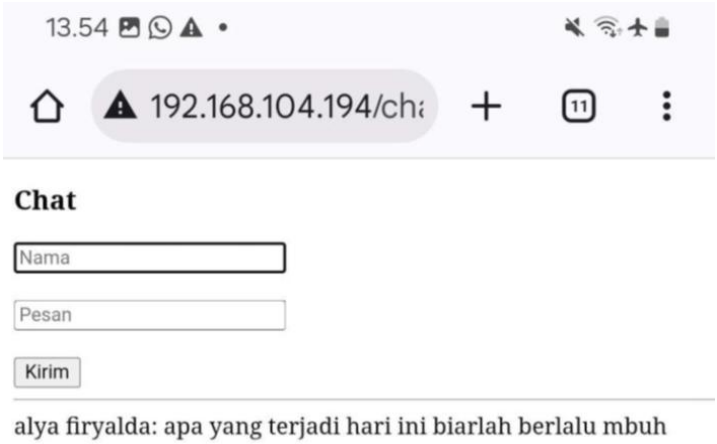
Sistem chat adalah sistem komunikasi digital yang memungkinkan pengguna untuk saling mengirim dan menerima pesan secara real-time melalui jaringan internet. Sistem ini umumnya terdiri dari aplikasi client yang digunakan oleh pengguna dan server yang berfungsi sebagai penghubung serta pengelola data pesan.

Aktor yang terlibat dalam sistem chat:

- User (Pengguna): Mengirim dan menerima pesan melalui aplikasi chat.
- Server: Menerima pesan dari pengguna, memproses, dan meneruskannya ke pengguna tujuan.
- Database: Menyimpan data pengguna, riwayat pesan, dan informasi lainnya.
- Admin (opsional): Mengelola sistem, pengguna, dan keamanan aplikasi.



Gambar 1 1 Tampilan Sistem Chat pada Perangkat Laptop



Gambar 1 2 Tampilan Sistem Chat pada Perangkat Smartphone

1.2.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem chat umumnya menggunakan model client-server. Client berupa aplikasi chat pada perangkat pengguna berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan. Server bertugas memproses permintaan dari client, mengatur pengiriman pesan, serta menyimpan data ke dalam database.

Alur komunikasi data dimulai ketika pengguna mengirim pesan melalui client, kemudian pesan tersebut dikirim ke server melalui jaringan. Server akan memvalidasi dan meneruskan pesan ke client penerima. Jika penerima sedang offline, pesan dapat disimpan sementara di database.

1.2.3 Alasan Termasuk Sistem Terdistribusi

Sistem chat termasuk sebagai sistem terdistribusi karena memiliki karakteristik utama sistem terdistribusi yang terlihat dari cara sistem tersebut bekerja, yaitu:

a. Komunikasi jaringan

   Sistem chat memanfaatkan jaringan sebagai media utama untuk menghubungkan pengguna yang berada di lokasi berbeda. Setiap pesan yang dikirimkan akan melewati jaringan menuju server sebelum diteruskan ke pengguna tujuan.

b. Pembagian tugas

   Terdapat pembagian peran antara client dan server, di mana client digunakan oleh pengguna untuk mengirim dan menerima pesan, sedangkan server bertugas mengelola komunikasi, memproses pesan, dan menyimpan data.

c. Akses data bersama

   Data pesan dan data pengguna disimpan di server sehingga dapat diakses oleh banyak client secara bersamaan sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

d. Sinkronisasi / concurrency
Sistem chat mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan, sehingga diperlukan mekanisme sinkronisasi agar pesan dapat diproses dan diterima dengan benar tanpa terjadi konflik data.

1.2.4 Konsep Sistem Terdistribusi yang Digunakan

Konsep sistem terdistribusi yang digunakan pada sistem chat yaitu :

1. Client–Server: Pemisahan peran antara pengguna dan pengelola layanan.
2. Message Passing: Pengiriman pesan antar client melalui server.
3. REST API / Socket: Digunakan sebagai media komunikasi data real-time.
4. Konsistensi Data: Pesan yang dikirim harus sama dan sinkron pada semua pengguna.
5. Skalabilitas: Sistem dapat menangani penambahan jumlah pengguna.

1.3 Studi Kasus 2 (Sistem File Sharing)

1.3.1 Deskripsi Sistem

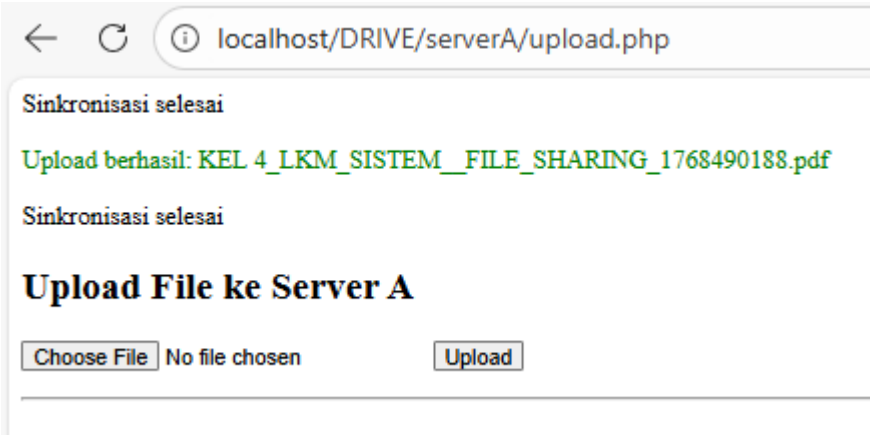
Sistem file sharing adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengunduh, dan berbagi file melalui jaringan. Sistem ini memudahkan pertukaran data antar pengguna tanpa harus menggunakan media penyimpanan fisik.

Aktor yang terlibat dalam sistem file sharing:

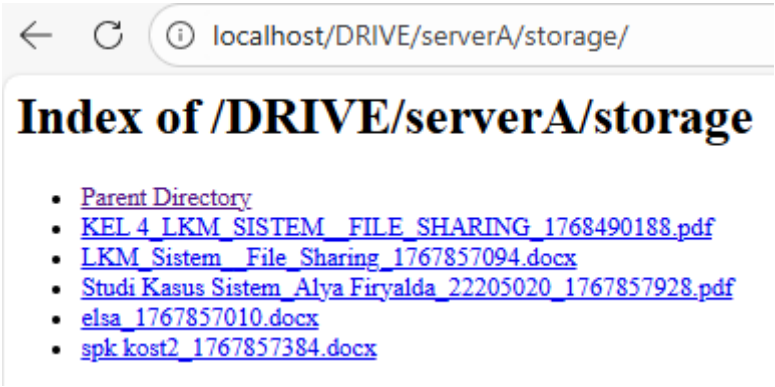
- User: Mengunggah dan mengunduh file.
- Server: Menyimpan dan mengelola file yang dibagikan.
- Database: Menyimpan metadata file dan data pengguna.
- Admin: Mengatur hak akses dan keamanan sistem.



Gambar 1 3 Halaman Upload File ke Server A



Gambar 1 4 Notifikasi Upload Berhasil



Gambar 1 5 Daftar file yang tersimpan di server file

1.3.2 Arsitektur Sistem

Sistem file sharing umumnya menggunakan arsitektur client-server. Client mengirim permintaan upload atau download file ke server. Server bertugas menyimpan file, mengelola hak akses, serta melayani permintaan dari banyak client secara bersamaan.

1.3.3 Alasan Termasuk Sistem Terdistribusi

Sistem file sharing termasuk sistem terdistribusi karena memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

a. Komunikasi jaringan
   Proses berbagi file dilakukan melalui jaringan antara client dan server.
b. Pembagian tugas
   Client digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file, sedangkan server berfungsi mengelola dan menyimpan file.
c. Akses data bersama
   File yang sama dapat diakses oleh banyak pengguna sesuai hak akses.
d. Sinkronisasi / concurrency
   Sistem mampu melayani akses file oleh banyak pengguna secara

bersamaan.

1.3.4 Konsep Sistem Terdistribusi yang Digunakan

Konsep sistem terdistribusi yang digunakan dalam sistem file sharing yaitu:

- Client–Server: Server pusat sebagai penyedia layanan file.
- REST API / Protocol Transfer: Digunakan untuk proses upload dan download file.
- Konsistensi Data: File yang dibagikan harus tetap utuh dan sama.
- Skalabilitas: Sistem mampu menangani peningkatan jumlah file dan pengguna.

BAB II

PERBANDINGAN STUDI KASUS

2.1 Perbandingan Studi Kasus

Perbandingan antara sistem chat dan sistem file sharing dilakukan untuk melihat perbedaan dan persamaan keduanya dalam penerapan sistem terdistribusi. Aspek yang dibandingkan meliputi arsitektur sistem, tingkat kompleksitas, tantangan sistem terdistribusi, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Perbandingan ini disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.

Aspek Perbandingan	**Sistem Chat**	**Sistem File Sharing**
Arsitektur Sistem	Menggunakan arsitektur client–server dengan komunikasi real-time antara client dan server.	Menggunakan arsitektur client–server dengan server sebagai pusat penyimpanan dan pengelola file.
Kompleksitas	Kompleksitas tinggi karena harus menangani banyak pengguna dan pertukaran pesan secara real-time.	Kompleksitas berfokus pada pengelolaan file, kapasitas penyimpanan, dan transfer data.
Tantangan Sistem Terdistribusi	Menjaga kestabilan koneksi, sinkronisasi pesan, dan performa sistem saat banyak pengguna aktif.	Menjaga keamanan file, konsistensi data, serta performa saat banyak pengguna mengakses file.
Kelebihan	Komunikasi cepat dan interaktif, mendukung pertukaran pesan secara langsung.	Memudahkan berbagi dan penyimpanan file, serta akses data secara bersama.
Kelemahan	Sangat bergantung pada kestabilan jaringan dan server untuk komunikasi real-time.	Membutuhkan ruang penyimpanan besar dan pengelolaan keamanan yang lebih kompleks.

Tabel 2 1 Perbandingan Studi Kasus Sistem Chat dan Sistem File Sharing

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis, sistem chat dan sistem file sharing merupakan contoh penerapan sistem terdistribusi dengan arsitektur client–server. Kedua sistem melibatkan komunikasi jaringan dan pembagian tugas antara client dan server. Perbedaan utama terletak pada jenis data dan pola komunikasi, di mana sistem chat berfokus pada pertukaran pesan secara real-time, sedangkan sistem file sharing berfokus pada pengelolaan dan pertukaran file. Perbedaan tersebut menyebabkan tingkat kompleksitas dan tantangan yang berbeda pada masing-masing sistem.

3.2 Pemahaman Mahasiswa Terhadap Sistem Terdistribusi

Mahasiswa memahami bahwa sistem terdistribusi terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja secara bersama-sama. Mahasiswa juga memahami konsep dasar sistem terdistribusi, seperti komunikasi jaringan, pembagian tugas client dan server, akses data bersama, serta sinkronisasi dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan.

3.3 Manfaat Pembelajaran Dari Kedua Studi Kasus

Studi kasus sistem chat dan sistem file sharing memberikan pemahaman nyata mengenai penerapan sistem terdistribusi dalam aplikasi sehari-hari. Mahasiswa dapat mempelajari cara kerja arsitektur sistem, pengelolaan data, serta tantangan yang dihadapi, seperti performa dan keamanan. Pembelajaran ini dapat menjadi bekal dalam memahami dan menganalisis sistem terdistribusi di masa mendatang.